# 第 1 章　极限与连续

## 1.4　函数极限的定义与性质

---

一、当 $x \to \infty$ 时 $f(x)$ 的极限

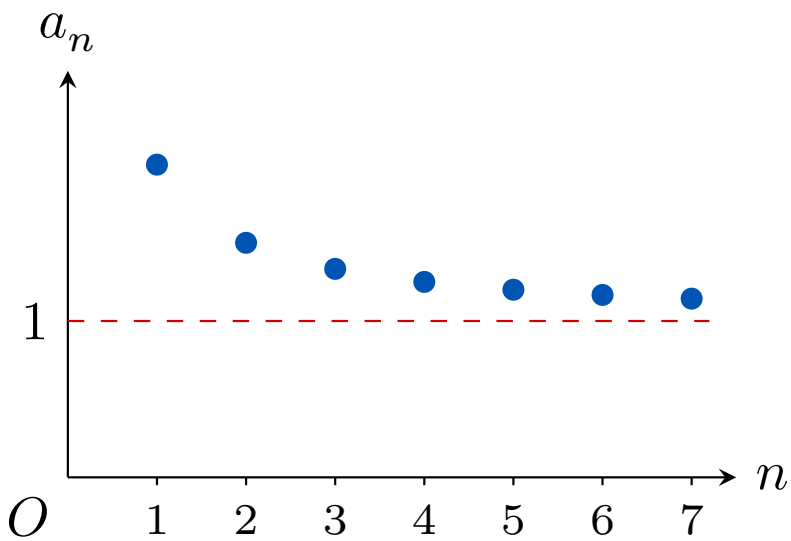
二、当 $x \to x_0$ 时 $f(x)$ 的极限

三、函数极限与数列极限的关系

四、极限的基本性质

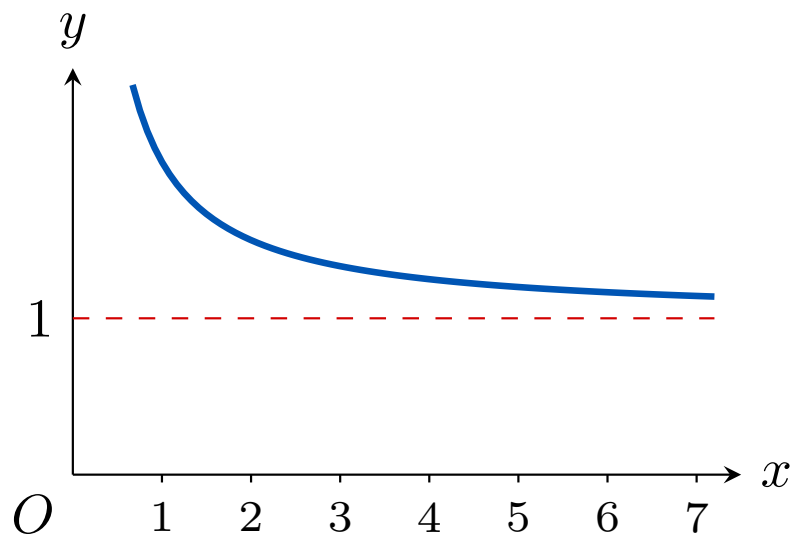
# 从数列到函数

**数列** $a_n = 1 + \dfrac{1}{n}$




$n = 1, 2, 3, \cdots$

**函数** $f(x) = 1 + \dfrac{1}{x}$



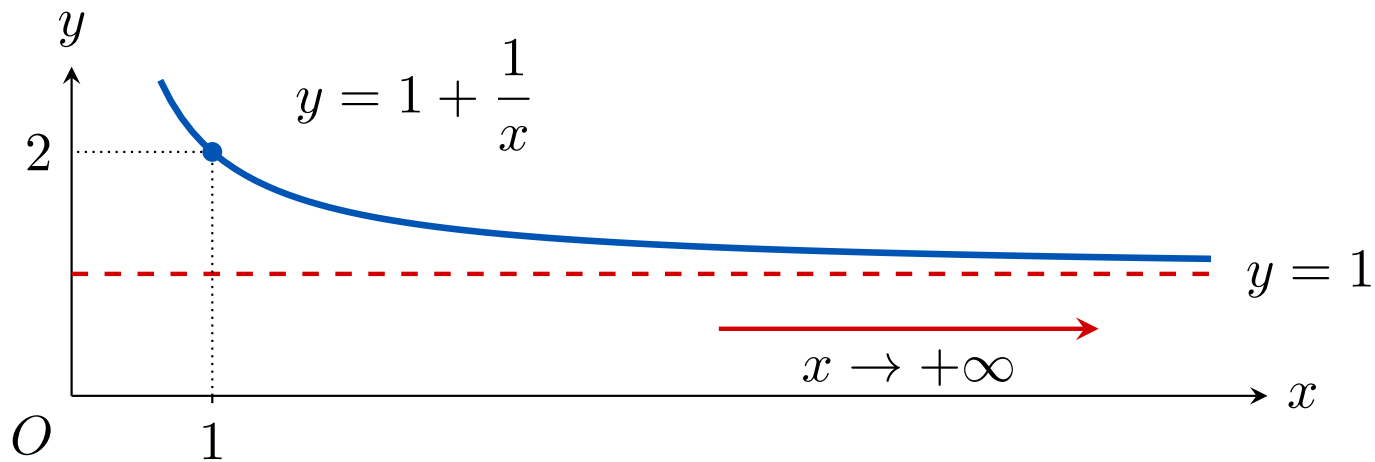

$x \in (0, +\infty)$

◊ 数列的自变量取正整数；函数的自变量可在区间内连续地变化。

◊ 当自变量趋于 $+\infty$ 时，两者的值都趋于 1。

# 引例：自变量趋于正无穷大

**引例** 考察函数 $f(x)=1+\dfrac{1}{x}\quad(x>0)$。




◊ 当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to 1$，即 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)=1$。

◊ 对任意 $\varepsilon>0$，有

$$|f(x)-1|=\frac{1}{x}<\varepsilon \quad\Longleftrightarrow\quad x>\frac{1}{\varepsilon}。$$

# 一、当 $x \to \infty$ 时 $f(x)$ 的极限

**定义 1.4.1（趋于正无穷大 $+\infty$）**

对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $X > 0$：当 $x > X$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$，则称 $A$ 为 $f(x)$ 当 $x \to +\infty$ 时的极限。

$$\text{记为} \lim_{x \to +\infty} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \to A \ (x \to +\infty)。$$

否则（这样的 $A$不存在），称 $f(x)$ 当 $x$ 趋于正无穷大时的极限不存在。

---

**定义 1.4.2（趋于负无穷大 $-\infty$）**

对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $X > 0$：当 $x < -X$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$，则称 $A$ 为 $f(x)$ 当 $x \to -\infty$ 时的极限。

$$\text{记为} \lim_{x \to -\infty} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \to A \ (x \to -\infty)。$$

否则（这样的 $A$不存在），称 $f(x)$ 当 $x$ 趋于负无穷大时的极限不存在。

# 趋于无穷大时的极限

## 定义

- 如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$，总存在正数 $X > 0$，当 $|x| > X$ 时，恒有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称常数 $A$ 为函数 $f(x)$ 当 $x$ 趋于**无穷大时的极限**。

记为 $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = A$ 或 $f(x) \to A\ (x \to \infty)$。

- 否则（**这样的 $A$不存在**），称 $f(x)$ 当 $x$ 趋于无穷大时的极限不存在。

# 无穷远处极限的关系

◊ 定义可简记为：

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=A \iff \forall\varepsilon>0,\ \exists X>0,\ \text{当}x>X\ \text{时},\ |f(x)-A|<\varepsilon,$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=A \iff \forall\varepsilon>0,\ \exists X>0,\ \text{当}x<-X\ \text{时},\ |f(x)-A|<\varepsilon,$$

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A \iff \forall\varepsilon>0,\ \exists X>0,\ \text{当}|x|>X\ \text{时},\ |f(x)-A|<\varepsilon.$$

◊ 由于 $|x|>X \iff x>X$ 或 $x<-X$，从而可得以下结论。

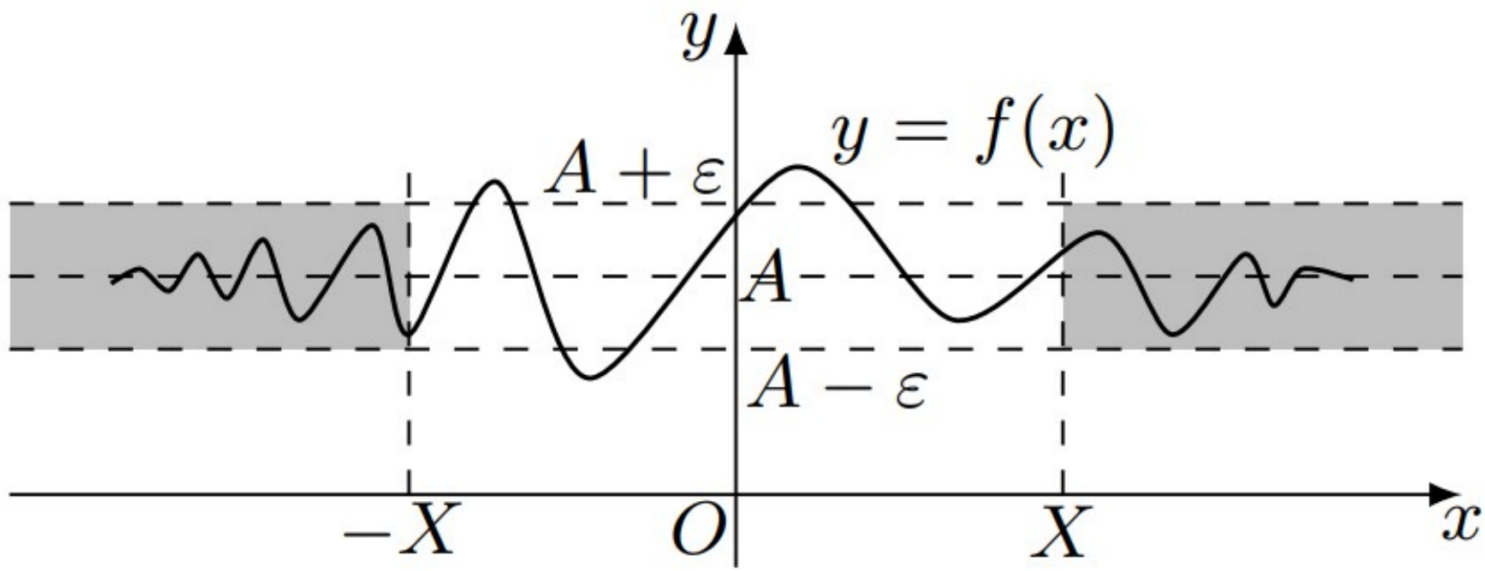
**定理**

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A \quad\Longleftrightarrow\quad \lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty} f(x)=A。$$

# 无穷远处极限的几何意义

◊ $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$ 的几何意义：

◊ 对任意的正数 $\varepsilon > 0$，存在 $X > 0$，当 $x > X$ 或 $x < -X$ 时，函数 $y = f(x)$ 的图形完全落在以直线 $y = A$ 为中心、宽为 $2\varepsilon$ 的带形区域内。



# 例 1.4.1　利用定义证明极限

**例 1.4.1**　证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)=1$。

**证明**　由于

$$\left|\left(1+\frac{1}{x}\right)-1\right|=\frac{1}{|x|},$$

◊　故对任意 $\varepsilon>0$，取 $X=\dfrac{1}{\varepsilon}$。

◊　则当 $|x|>X$ 时有

$$\left|\left(1+\frac{1}{x}\right)-1\right|<\varepsilon。$$

◊　因此 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)=1$。

# 补充例 1　正弦函数与无穷远处极限

**补充例 1**　证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$。

**证明**　对任意 $\varepsilon>0$，取 $X=\dfrac{1}{\varepsilon}$。

◊　则当 $|x|>X$ 时，有

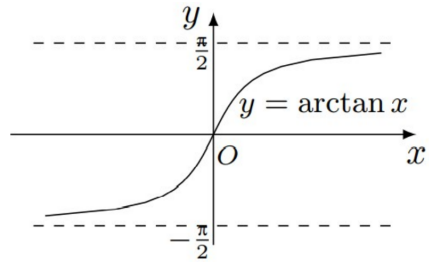
$$\left|\frac{\sin x}{x}-0\right|=\left|\frac{\sin x}{x}\right|\le\frac{1}{|x|}<\varepsilon。$$

◊　由极限定义可知

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0。$$

# 补充例 2　反正切函数的极限

**补充例 2**　证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\dfrac{\pi}{2}$。




**证明**　首先注意，不妨设 $x>0$，那么

$$\left|\frac{\pi}{2}-\arctan x\right|=\arctan\frac{1}{x}=\operatorname{arccot}x。$$

◊　任给 $0<\varepsilon<\pi/2$，$\left|\arctan x-\frac{\pi}{2}\right|<\varepsilon$ 等价于

$$\arctan\frac{1}{x}<\varepsilon\iff\frac{1}{x}<\tan\varepsilon.$$

◊　取 $X=\dfrac{1}{\tan\varepsilon}>0$，则当 $x>X$ 时，$\left|\arctan x-\dfrac{\pi}{2}\right|<\varepsilon$，故由定义得所证极限。

# 几个常见函数的极限

◊ 类似，可证明

$$\lim_{x\to-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2},$$

◊ 从而 $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$ 不存在。（$\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x\neq\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x$）

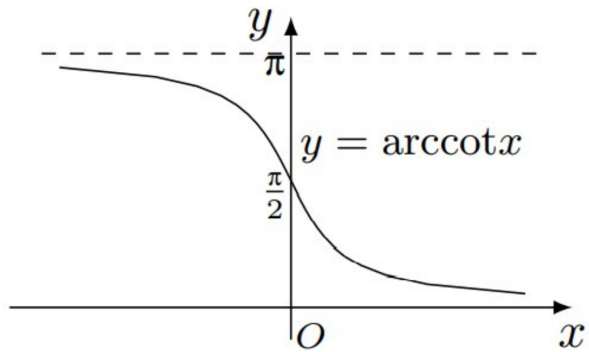
◊ 利用定义，同样可证明：

$$(1)\ \lim_{x\to\infty}C=C;$$

$$(2)\ \lim_{x\to-\infty}\mathrm{e}^{x}=0.$$

# 反余切函数的极限

(3) $\lim\limits_{x\to-\infty}\operatorname{arccot}x=\pi$; (4) $\lim\limits_{x\to+\infty}\operatorname{arccot}x=0$。

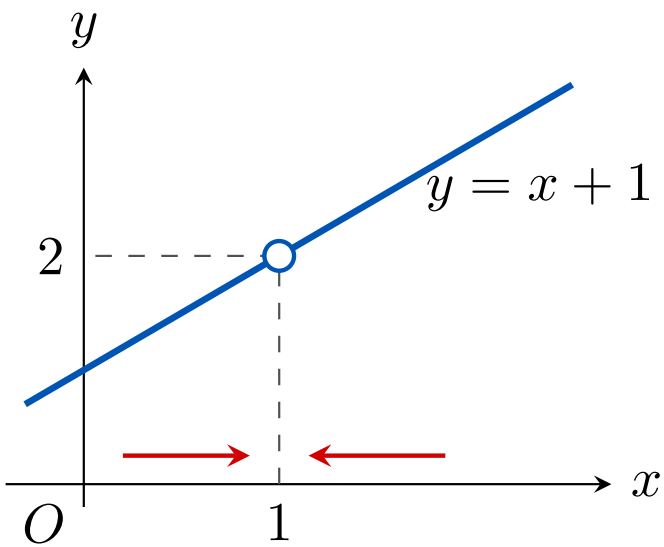



利用恒等式 $\arctan x+\operatorname{arccot}x=\dfrac{\pi}{2}$ 即可。

◊ 因此 $\lim\limits_{x\to\infty}\operatorname{arccot}x$ 不存在。

# 引例：自变量趋于有限点

**引例** 考察 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ 当 $x\to 1$ 时的变化。




◊ 当 $x\neq 1$ 时，

$$f(x)=x+1。$$

◊ $f(1)$ 无定义，但当 $x$ 从两侧趋于 $1$ 时，$f(x)$ 都趋于 $2$。

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=2。$$

◊ 对任意 $\varepsilon>0$，只要 $0<|x-1|<\varepsilon$，就有 $|f(x)-2|=|x-1|<\varepsilon$。

# 二、当 $x \to x_0$ 时 $f(x)$ 的极限

**定义 1.4.3**

设 $f$ 在 $x_0$ 的某去心邻域（$\mathring{U}(x_0)$）内有定义。

- 如果对任意的 $\varepsilon > 0$，总存在正数 $\delta > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，恒有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称常数 $A$ 为函数 $f(x)$ 当 $x$ 趋于 $x_0$ 时的极限。

记为 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$ 或 $f(x) \to A\ (x \to x_0)$。

- 否则，称 $f(x)$ 当 $x$ 趋于 $x_0$ 时的极限不存在。

# 有限点处极限的几何意义

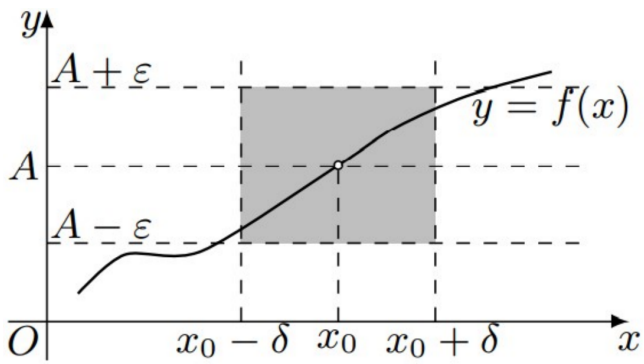
◊ 定义可简记为：

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A$$

$$\iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,$$

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon.$$

**几何意义** 对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，函数 $y = f(x)$ 的图形落在如图所示的矩形区域内。



# 定义中的 $\varepsilon$ 与 $\delta$

- ◊ 定义中 $\varepsilon$ 的“任意”，更关心的是“**任意小**”：处理问题时可以让 $\varepsilon$ 为小于某数的任意正数，如 $0 < \varepsilon < 1$。
- ◊ 根据 $\varepsilon$ 的任意性，也可以换为 $\varepsilon^2$、$\sqrt{\varepsilon}$、$2\varepsilon$ 等。
- ◊ 一般来说，$\delta$ 与 $\varepsilon$ 有对应关系：$\delta$ **不唯一，**无须取最大值；$\delta$ 同样注重**小的方面，**故 $\varepsilon$ 愈小，$\delta$ 也相应愈小。
- ◊ 事实上只需关心离 $x_0$ 很近的点 $x$：可先设 $0 < |x - x_0| < \delta_0$，最后取 $\min\{\delta, \delta_0\}$（$\delta_0 > 0$）。
- ◊ 严格不等号也可以换成 $\leq$（一般我们不这么做）：

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 :$$

$$0 < |x - x_0| \leq \delta \implies |f(x) - A| \leq 2\varepsilon.$$

# 极限与该点函数值

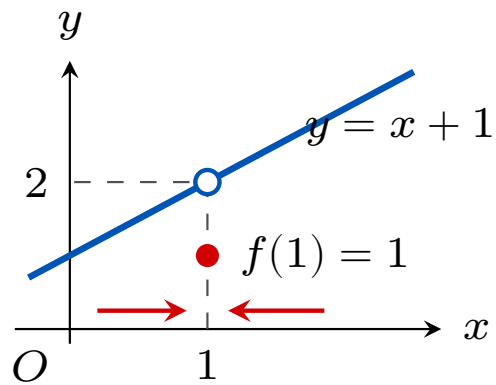
◊ 极限定义只涉及 $x_0$ 的**去心邻域**，不要求 $f(x_0)$ 有定义。

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \Longleftrightarrow \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}。$$

◊ 改变或补定义 $f(x_0)$，不影响 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$。

◊ 教材中的例子：

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2。$$




◊ 根据定义，显然对常值函数 $f(x) = C$ 有 $\lim\limits_{x \to x_0} C = C$。

# 例 1.4.2　正弦函数的极限

**例 1.4.2**　证明：$\lim\limits_{x\to a}\sin x=\sin a$。

**证明**　由 $|\sin x|\le|x|$ 可知

$$|\sin x-\sin a|=2\left|\cos\frac{x+a}{2}\sin\frac{x-a}{2}\right|\le|x-a|,$$

◊　所以，对任意 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon$。

◊　则当 $0<|x-a|<\delta$ 时，有 $|\sin x-\sin a|<\varepsilon$。

◊　因此 $\lim\limits_{x\to a}\sin x=\sin a$。

类似可以证明

$$\lim_{x\to a}\cos x=\cos a。$$

# 例 1.4.3　平方根函数的极限

**例 1.4.3**　证明：当 $x_0 > 0$ 时，$\lim\limits_{x \to x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$。

**证明**　因为

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \left| \frac{x - x_0}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x_0}} |x - x_0|。$$

◊　对任意 $\varepsilon > 0$，要使 $|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| < \varepsilon$，只要

$$|x - x_0| < \sqrt{x_0}\,\varepsilon \quad 且 \quad x \geq 0。$$

◊　因此取 $\delta = \min\{x_0, \sqrt{x_0}\,\varepsilon\}$，则当 $x$ 满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，有 $|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| < \varepsilon$。

◊　即 $\lim\limits_{x \to x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$。

# 例 1.4.4　平方函数的极限

**例 1.4.4**　证明 $\lim\limits_{x\to 2} x^2 = 4$。

**证明**　因为

$$|x^2-4| = |(x-2)+4|\,|x-2| \le (|x-2|+4)|x-2|。$$

◊　由于 $x \to 2$，不妨设 $|x-2| < 1$，此时有

$$|x^2-4| < 5|x-2|。$$

◊　因此对任意 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \min\{1, \varepsilon/5\} > 0$，则当 $0 < |x-2| < \delta$ 时，有 $|x^2-4| < \varepsilon$。

◊　故知 $\lim\limits_{x\to 2} x^2 = 4$。

# 单侧极限（右极限与左极限）

## 定义 1.4.4（1） 右极限

对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$：当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时
$|f(x) - A| < \varepsilon$，则称 $A$ 为 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的**右极限**。

$$\text{记为 } f(x_0^+) \triangleq \lim_{x \to x_0^+} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \to A\,(x \to x_0^+)$$

## 定义 1.4.4（2） 左极限

对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$：当 $-\delta < x - x_0 < 0$ 时
$|f(x) - A| < \varepsilon$，则称 $A$ 为 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的**左极限**。

$$\text{记为 } f(x_0^-) \triangleq \lim_{x \to x_0^-} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \to A\,(x \to x_0^-)$$

◊ 左极限和右极限统称为**单侧极限**。

# 极限存在的充要条件

**定理 1.4.5**

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 的充要条件是

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=A \quad \text{且} \quad \lim_{x\to x_0^-} f(x)=A。$$

**注记** 由上述定理可知，若左右极限中至少有一个不存在，或者两个都存在但是不相等，那么 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在。

# 例 1.4.5　用单侧极限判断

**例 1.4.5**　验证 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$ 的极限不存在。

**证明**　由于

$$f(0^+)=\lim_{x\to 0^+}\frac{|x|}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x}=\lim_{x\to 0^+}1=1,$$

$$f(0^-)=\lim_{x\to 0^-}\frac{|x|}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x}{x}=\lim_{x\to 0^-}(-1)=-1,$$

◊　所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$ 不存在。

# 六种极限过程及其刻画

| | 极限过程 | 极限目标 | 用 $\delta$ 或 $X$ 刻画 | 极限值（$A$为有限数） |
|---|---|---|---|---|
| 双侧极限 | $x \to x_0$ | $x_0$ | $0 < \lvert x - x_0 \rvert < \delta$ | $\forall \varepsilon > 0$，当 $x$ 充分接近极限目标时，有 $\lvert f(x) - A \rvert < \varepsilon$。 |
| | $x \to \infty$ | $\infty$ | $\lvert x \rvert > X$ | |
| 单侧极限 | $x \to x_0^+$ | $x_0$ | $0 < x - x_0 < \delta$ | |
| | $x \to x_0^-$ | $x_0$ | $0 < x_0 - x < \delta$ | |
| | $x \to +\infty$ | $\infty$ | $x > X$ | |
| | $x \to -\infty$ | $\infty$ | $x < -X$ | |

# 否定命题的正面叙述

| 否定命题 | 正面叙述 |
| --- | --- |
| $x_n \nrightarrow a$ | $\exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall N,\ \exists n > N,$ 使得 $\lvert x_n - a \rvert \geq \varepsilon_0$ |
| $x_n$ 极限不存在 | $\forall a \in \mathbb{R},\ \exists \varepsilon_a > 0,\ \forall N,\ \exists n > N:\ \lvert x_n - a \rvert \geq \varepsilon_a$ |
| $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) \neq A$ | $\exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall \delta > 0,\ \exists x_\delta:\ 0 < \lvert x_\delta - x_0 \rvert < \delta,$ 使得 $\lvert f(x_\delta) - A \rvert \geq \varepsilon_0$ |
| $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) \neq A$ | $\exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall \delta > 0,\ \exists x_\delta:\ 0 < x_\delta - x_0 < \delta,$ 使得 $\lvert f(x_\delta) - A \rvert \geq \varepsilon_0$ |
| $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) \neq A$ | $\exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall \delta > 0,\ \exists x_\delta:\ 0 < x_0 - x_\delta < \delta,$ 使得 $\lvert f(x_\delta) - A \rvert \geq \varepsilon_0$ |
| $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) \neq A$ | $\exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall X > 0,\ \exists \lvert x_X \rvert > X,$ 使得 $\lvert f(x_X) - A \rvert \geq \varepsilon_0$ |
| $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) \neq A$ | $\exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall X > 0,\ \exists x_X > X,$ 使得 $\lvert f(x_X) - A \rvert \geq \varepsilon_0$ |
| $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) \neq A$ | $\exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall X > 0,\ \exists x_X < -X,$ 使得 $\lvert f(x_X) - A \rvert \geq \varepsilon_0$ |

# 定理 1.4.6（海涅归结定理）：必要性

## 定理 1.4.6（海涅（Heine）归结定理）

设 $f$ 在 $x_0$ 的某去心邻域内有定义。$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 的**充分必要条件**是：对**任何**一个满足 $x_n\in D_f$，$x_n\neq x_0$，$x_n\to x_0$ 的数列 $\{x_n\}$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$。

**必要性**　设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$。

◊ 对任意给定 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$。

◊ 对取定的 $\delta>0$，由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=x_0$，存在 $N$，当 $n>N$ 时 $0<|x_n-x_0|<\delta$。

◊ 这样，当 $n>N$ 时就有 $|f(x_n)-A|<\varepsilon$，这正是 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$。

# 定理 1.4.6（海涅归结定理）：充分性

## 定理 1.4.6（海涅（Heine）归结定理）

设 $f$ 在 $x_0$ 的某去心邻域内有定义。$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 的**充分必要条件**是：对**任何**一个满足 $x_n\in D_f$、$x_n\neq x_0$、$x_n\to x_0$ 的数列 $\{x_n\}$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$。

**充分性** **反设** $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时不趋于 $A$。则存在 $\varepsilon_0>0$，对每个正整数 $n$，可取 $x_n\in D_f$ 满足 $0<|x_n-x_0|<\dfrac{1}{n}$，且 $|f(x_n)-A|\geq\varepsilon_0>0$。

$\Diamond$ 这样就得到一个收敛于 $x_0$ 的数列 $\{x_n\}$（$x_n\neq x_0$），但 $|f(x_n)-A|\geq\varepsilon_0$ 对一切 $n$ 成立，故 $\{f(x_n)\}$ 不收敛于 $A$，与假设矛盾。

# 海涅定理　从函数极限到数列极限

◊　海涅定理对函数的其他极限过程也成立。

◊　由已知函数极限，可得相应的数列极限。例如

$$\lim_{x\to 0}\sin x=\sin 0=0。$$

◊　对于数列 $x_n=1/n^2$，显然 $1/n^2\neq 0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}=0$。

◊　由海涅定理，必有

$$\lim_{n\to\infty}\sin\frac{1}{n^2}=0。$$

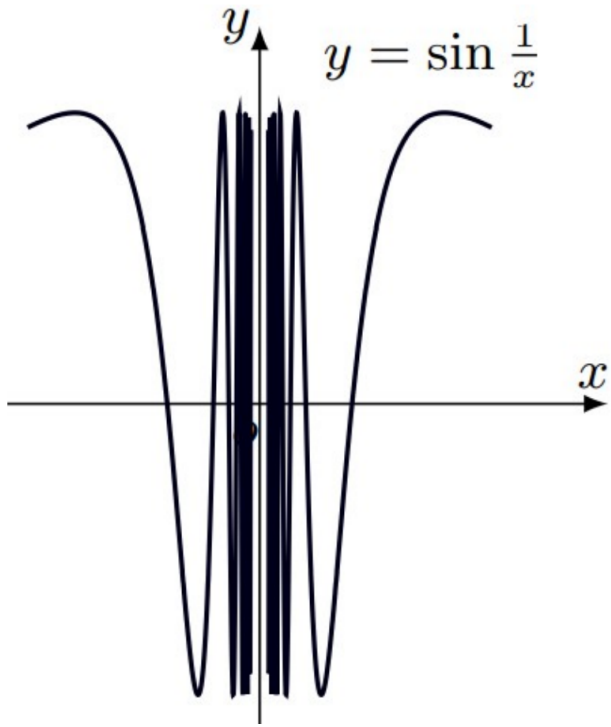
# 例 1.4.6　正弦倒数函数的极限

**例 1.4.6**　证明 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在。

◊ 取 $x_n=(n\pi)^{-1}$：$x_n\neq 0$，$x_n\to 0$，且 $\sin\dfrac{1}{x_n}\to 0$。

◊ 取 $y_n=\left(2n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)^{-1}$：$y_n\neq 0, y_n\to 0$，且 $\sin\dfrac{1}{y_n}\to 1$。

◊ 两数列都趋于 0，函数值却趋于不同的数，故由海涅定理，$\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在。



# 四、极限的基本性质

◊ 仅以 $x \to x_0$ 为例，给出函数极限的性质。与数列极限性质的证明方法类似，可利用函数极限的定义证明。

**定理 1.4.7（极限的唯一性）**

若 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ 存在，则**极限唯一**。

**证明** 若 $f(x)$ 同时趋于 $A$ 和 $B$，则任给 $\varepsilon > 0$，在某去心邻域内有

$$|A - B| \leq |A - f(x)| + |f(x) - B| < 2\varepsilon。$$

由 $\varepsilon$ 的任意性，得 $A = B$。

# 局部有界函数

◊ 以下用 $x \to \otimes$ 统一表示自变量的某一极限过程。

**约定** 补充规定广义的（去心）邻域：

$\infty$ 的邻域：$(-\infty, -X) \cup (X, +\infty)$ 即 $|x| > X$；

$+\infty$ 的邻域：$(X, +\infty)$ 即 $x > X$；

$-\infty$ 的邻域：$(-\infty, -X)$ 即 $x < -X$。

**定义** 称函数 $f(x)$ 在点 $x_0$（$\infty$ 看作广义的点）下**局部有界**，指：

$x_0$：存在 $\delta > 0$，使 $f(x)$ 在 $\mathring{U}(x_0, \delta)$ 上有界；

$x_0^+$：存在 $\delta > 0$，使 $f(x)$ 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上有界；

$x_0^-$：存在 $\delta > 0$，使 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上有界；

$\infty$：存在 $X > 0$，使 $f(x)$ 在 $(-\infty, -X) \cup (X, +\infty)$ 上有界；

$+\infty$：存在 $X > 0$，使 $f(x)$ 在 $(X, +\infty)$ 上有界；

$-\infty$：存在 $X > 0$，使 $f(x)$ 在 $(-\infty, -X)$ 上有界。

**说明** 对 $x \to \otimes$，局部有界均按其趋向的（广义）点及相应邻域理解。

# 极限的基本性质　局部有界性

**定理 1.4.8（局部有界性）**

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则存在 $\delta>0$ 和常数 $M>0$，使得

$$0<|x-x_0|<\delta \Longrightarrow |f(x)|\le M。$$

**证明**　设极限为 $A$。取 $\varepsilon=1$，则在某去心邻域内

$$|f(x)|\le |f(x)-A|+|A|<1+|A|。$$

取 $M=1+|A|$ 即可。

# 极限的基本性质　局部保号性

## 定理 1.4.9（局部保号性）

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A>0$，则对任意 $0<B<A$，存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，

$$f(x)>B>0。$$

## 推论

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A<0$，则对任意 $A<B<0$，存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，

$$f(x)<B<0。$$

# 非零极限与倒数的局部有界性

**推论 1.4.11**

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\neq 0$，则存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有

$$\left|\frac{1}{f(x)}\right|<\frac{2}{|A|}。$$

**注记** 推论 1.4.11 说明，若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\neq 0$，则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 局部有界。

# 非负函数的极限与严格不等号

**推论 1.4.10**

若在 $x_0$ 的某去心邻域内 $f(x) \geq 0$（$\leq 0$），且 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$，则 $A \geq 0$（$\leq 0$）。

◊ 注记：即使把条件改成严格的不等号（$f(x) > 0$），结论仍然不会改变。

◊ 例如 $f(x) = |x|$：当 $x \neq 0$ 时 $f(x) > 0$，但是仍有

$$\lim_{x \to 0} |x| = 0。$$

**推论 1.4.12（严格保序性）**

设 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$，$\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = B$，且 $A < B$，则存在 $\delta > 0$，使得在 $\mathring{U}(x_0, \delta)$ 上恒有 $f(x) < g(x)$。

# 统一记号与绝对值的极限

◊ 由于以后讨论的极限运算法则对各种极限过程非常相似，所以用 $x \to \otimes$ 表示自变量的某一极限过程。

◊ 此外，有以下简单结论：

**1.** 若 $\lim\limits_{x\to\otimes} f(x) = A$，则

$$\lim_{x\to\otimes} |f(x)| = |A|。$$

**2.** $\lim\limits_{x\to\otimes} f(x) = 0$ 当且仅当

$$\lim_{x\to\otimes} |f(x)| = 0。$$